DESIGN SYSTEMS

# SCHEDA TECNICA LIVIUS-T
## MALTA AUTOCOMPATTANTE AD ALTE PRESTAZIONI ANTI RITIRO

## DESCRIZIONE

LIVIUS-T ridefinisce gli standard del settore come un Ultra High Performance Concrete (UHPC), un materiale all'avanguardia che combina una resistenza straordinaria, flessibilità, durezza e durabilità senza pari. Grazie alla sua formula unica, elimina il problema dei giunti di dilatazione su superfici di centinaia di metri quadrati, offrendo pavimenti omogenei e impeccabili.
Questo massetto minerale, progettato per professionisti esigenti, è la scelta ideale per creare pavimenti dallo stile distintivo, sia con una finitura uniforme che con esposizioni di aggregati, dal micro Terrazzo al terrazzo con grandi elementi decorativi. Realizzato con minerali e aggregati di altissima qualità, LIVIUS-T può essere levigato e lucidato per ottenere la finitura perfetta, conferendo ad ogni progetto un'estetica esclusiva e di classe.

**Libertà Creativa Senza Limiti**

Con LIVIUS-T, personalizzi ogni dettaglio:

- Scegli il colore di LIVIUS-T per armonizzarlo con il tuo progetto.
- Opta per aggregati sottili (<1 mm) per superfici eleganti e uniformi, oppure combina pietre di diverse dimensioni e colori per creare pattern artistici e unici.
- Progetta soluzioni pavimentali che esprimano la tua visione architettonica senza compromessi.

**Facilità di applicazione e lavorazione ottimale**

La formula avanzata di LIVIUS-T è progettata per garantire una lavorabilità estesa (30-90 minuti), permettendo agli applicatori di ottenere risultati perfetti con il tempo necessario per stendere, livellare e perfezionare ogni dettaglio.

**Campi di applicazione**

La versatilità di LIVIUS-T lo rende ideale per una vasta gamma di progetti, dai pavimenti residenziali eleganti a quelli commerciali e industriali ad alte prestazioni. Grazie alla sua eccezionale resistenza all'abrasione e all'usura, è perfetto per:

- Spazi pubblici e commerciali: scuole, musei, negozi, ristoranti, hall di hotel, centri commerciali e aeroporti.
- Applicazioni industriali pesanti: magazzini, centri logistici, ecc..

Ogni progetto realizzato con LIVIUS-T si distingue per qualità, durabilità e raffinatezza, dimostrando che la bellezza non deve mai sacrificare le prestazioni.
LIVIUS-T: il partner ideale per architetture visionarie e applicazioni professionali senza compromessi, anche direttamente su riscaldamento a pavimento.

DESIGN SYSTEMS

# SCHEDA TECNICA LIVIUS-T
## MALTA AUTOCOMPATTANTE AD ALTE PRESTAZIONI ANTI RITIRO

**Adattabilità e Prestazioni Personalizzate**

La velocità di miscelazione e la lavorabilità di LIVIUS-T possono essere ottimizzate in base alle specifiche esigenze del progetto e alle condizioni del sito. Fattori come l'età del materiale, la dimensione e il tipo di aggregati, nonché i colori e i pigmenti utilizzati, possono influenzare il risultato finale. Questa flessibilità consente agli applicatori di scegliere tra una consistenza più liquida o più asciutta, adattando il prodotto alle necessità individuali.

Le caratteristiche tecniche del materiale, inclusa la resistenza finale, possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo, della velocità di miscelazione. E'possibile l'impiego di materiali reperiti localmente, purché questi siano puliti, asciutti e privi di impurità. Questo approccio non solo migliora l'efficienza logistica, ma favorisce anche la personalizzazione estetica e funzionale.

**Vantaggi Ambientali: Pavimenti Sostenibili e Innovativi**

Scegliere LIVIUS-T significa optare per una soluzione sostenibile, capace di ridurre l'emissione di CO2 nell'aria, grazie a una temperatura ridotta per la cottura dei minerali utilizzati per la creazione di LIVIUS-T.

## PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

La corretta preparazione della base è essenziale per ottenere risultati eccellenti con LIVIUS-T . La superficie del pavimento, che sia in cemento o altro materiale, deve essere pulita, priva di polvere, grasso e particelle sciolte. Il fottofondo deve garantire una resistenza minima alla trazione di 1,5 MPa, essere asciutta e avere un contenuto di umidità non superiore al 4%, senza rischio di risalita capillare dell'umidità.

In caso di dubbi sul livello di umidità, è consigliato l'utilizzo di primer specifici per garantire un'applicazione ottimale. Eventuali crepe nella base devono essere riparate, e superfici deboli o non idonee devono essere rimosse o ripristinate per supportare efficacemente il rivestimento.

Per garantire una superficie uniforme:

- Levigare o sabbiare la base, quindi aspirare per rimuovere tutte le particelle.
- Applicare il primer adeguato in base al sottofondo, distribuito con sabbia da 0,4 a 1,8/2,0 mm fino a saturazione, e lasciarlo asciugare per un massimo di 24 ore, in base alle condizioni atmosferiche. Dopo l'asciugatura, aspirare la superficie per rimuovere ogni residuo di sabbia.

## MISCELAZIONE: Un processo Ottimizzato per la Massima Efficacia

Per garantire risultati uniformi e professionali, si consiglia di utilizzare miscelatori orizzontali o betoniere tradizionali, durante la preparazione di LIVIUS-T. Quando LIVIUS-T e gli aggregati vengono aggiunti separatamente, è fondamentale inserirli in modo contemporaneo o alternato.

In caso di miscelazione di più sacchi:

- Alternare un sacco di aggregati con uno di base per ottenere un composto perfettamente bilanciato.

DESIGN SYSTEMS

# SCHEDA TECNICA LIVIUS-T
## MALTA AUTOCOMPATTANTE AD ALTE PRESTAZIONI ANTI RITIRO

Seguendo questa metodologia, il materiale raggiunge una consistenza ottimale, riducendo il rischio di errori o irregolarità nel risultato finale. La quantità di acqua necessaria per un sacco di LIVIUS-T è di circa il 14% sul peso del prodotto e in base all'assorbimento della ghiaia utilizzata.
Consumo medio per 1 cm di spessore: LIVIUS-T 13,5 Kg per 14 mm di spessore (con levigatura di 4 mm circa) e ghiaia 17 Kg circa.

## APPLICAZIONE: Precisione e Continuità

Preparare l'area di lavoro in modo da consentire un'applicazione continua, evitando giunti freddi che potrebbero compromettere l'uniformità del risultato.

- Metodo di applicazione: Il prodotto può essere applicato manualmente o pompato tramite macchine professionali, capaci di dosare con precisione gli elementi necessari
- Spessore minimo: Applicare la malta LIVIUS-T con uno spessore minimo di 10 mm. Se sono presenti aggregati di grandi dimensioni, lo spessore dovrà essere incrementato di almeno 3-5 mm rispetto alla dimensione dell'aggregato più grande.
- Livellamento e finitura: Utilizzare barre di livellamento per posizionare il materiale.

Giunti: Se la base originale non presenta giunti, LIVIUS-T consente un'applicazione senza giunti di dilatazione. Tuttavia, eventuali giunti esistenti nella pavimentazione sottostante devono essere rispettati.

## STAGIONATURA: Essenziale per la Durabilità

Durante e dopo la polimerizzazione, LIVIUS-T deve essere lasciato respirare e non coperto con materiali non traspiranti.

- Temperature e tempi: Le basse temperature possono rallentare il processo di asciugatura, mentre le alte temperature possono accelerare la presa.
- Traffico: Evitare qualsiasi tipo di traffico sul pavimento fino al completamento della asciugatura, per garantire una resistenza uniforme e duratura.

## LUCIDATURA: L'Arte della Rifinitura

La levigatura e la lucidatura di LIVIUS-T possono iniziare dopo 24-72 ore, a seconda delle condizioni ambientali.

- Esposizione degli aggregati: Per pavimentazioni con grandi aggregati, levigare fino a ottenere una corretta esposizione degli stessi.
- Pori e sigillatura: Grazie alla nuova formulazione di LIVIUS-T, in fase di lucidatura è raro che si creino pori sulla superficie. Eventualmente questi devono essere riempiti per ottenere una finitura impeccabile.
- Competenza richiesta: La lucidatura richiede competenze avanzate. Consigliamo di affidarsi a installatori approvati e di prediligere la lucidatura a secco.

DESIGN SYSTEMS

# SCHEDA TECNICA LIVIUS-T
## MALTA AUTOCOMPATTANTE AD ALTE PRESTAZIONI ANTI RITIRO

## SIGILLATURA: Protezione su Misura

Per garantire massime prestazioni e resistenza, è necessario sigillare il pavimento in base al tipo di utilizzo e al livello di traffico previsto. Consigliamo di consultare il nostro reparto tecnico e di affidarsi a un applicatore qualificato per scegliere il sigillante più adatto al contesto.

## ASCIUGATURA

Dopo l'applicazione e la sigillatura di LIVIUS-T, è essenziale lasciare asciugare il pavimento per almeno 5-7 giorni prima di effettuare la pulizia con acqua. Questo garantisce una completa stabilizzazione e un risultato duraturo.

## CONSIGLI PER UN'APPLICAZIONE DI SUCCESSO

- **Uniformità del colore:** I pavimenti in LIVIUS-T possono presentare leggere variazioni cromatiche. Per minimizzare queste differenze, il prodotto deve essere applicato in modo continuo, senza interruzioni prolungate, e seguendo una tecnica uniforme.
- **Materiali aggiuntivi:** Non aggiungere calce, cemento, gesso o altri materiali alla miscela LIVIUS-T.
- **Umidità di risalita:** Evitare l'utilizzo su supporti soggetti a umidità di risalita; in caso di dubbio, consultare il fornitore.
- **Conservazione delle temperature:** Durante conservazione e installazione, mantenere i materiali tra 5°C e 35°C.

## PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE LIVIUS-T

- Sacchi da 25 kg
- **Conservazione:** Conservare in un luogo asciutto, al riparo da temperature estreme.
- **Validità:** Se mantenuto in condizioni ottimali, LIVIUS-T ha una validità di 12 mesi dalla data di produzione.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

# SCHEDA TECNICA LIVIUS-T
## MALTA AUTOCOMPATTANTE AD ALTE PRESTAZIONI ANTI RITIRO

## CRACKING

LIVIUS-T è progettato per garantire prestazioni elevate e una resistenza eccezionale, riducendo e/o eliminando significativamente il rischio di fessurazioni grazie alle sue caratteristiche espansive, questo perchè in prodotto LIVIUS-T non contiene cemento.

Valori e informazioni applicative (a 23°C e 50% Umidità Relativa)
Resistenza alla flessione dopo 28 gg. (EN 13892-2): 10 MPa
Resistenza al fuoco: A2-s1,d0 classificato non combustibile
Resistenza a compressione dopo 28 gg. (EN 13892-2): 60 MPa
Massa volumica dell'impasto Kg/l: 2,2
PH dell'impasto: 12
Residuo solido %: 100
Messa in esercizio: 7 gg
Inizio presa: 50 minuti
Temperature di applicazione: +5°C / +35°C
Consumo 2,2 Kg/mq per un mm di spessore
Durata d'impasto 20 minuti
Massa volumica apparente Kg/l: circa 1
Residuo solito%: 100
Resistenza ai solventi: ottima
Resistenza agli oli: ottima
Resistenza agli alcali: ottima
Resistenza agli acidi: media
Gelo e disgelo 300 cicli: il prodotto mantiene le sue capacità superiori all'80%
Voce doganale: 3824 50 90

## CARATTERISTICHE di LIVIUS-T

- Non presenta ritiro, eliminando la necessità di giunti di contrazione.
- Offre una resistenza alla flessione molto elevata, capace di sopportare movimenti significativi del substrato.
- Progettato per resistere a stress che superano di gran lunga la maggior parte dei prodotti, anche a base cementizia.

Nonostante queste prestazioni avanzate, è fondamentale che la superficie sia preparata in modo adeguato. Le condizioni del substrato e la qualità della preparazione influiscono direttamente sulle prestazioni della copertura. La Design Systems non può essere ritenuta responsabile per crepe o altri problemi derivanti da substrati scadenti o una preparazione errata della superficie.

DESIGN SYSTEMS

# SCHEDA TECNICA LIVIUS-T
## MALTA AUTOCOMPATTANTE AD ALTE PRESTAZIONI ANTI RITIRO

## VARIAZIONI ESTETICHE E LIMITAZIONI D'USO

LIVIUS-T è progettato per offrire un aspetto naturale, con variazioni visive che contribuiscono al fascino unico del pavimento. Tuttavia, questo prodotto non è raccomandato per:

- Superfici in cui vengono utilizzati sali antighiaccio.

## INFORMAZIONI TECNICHE E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

Prima di utilizzare i prodotti Design Systems, è essenziale leggere attentamente le schede tecniche, i bollettini e le etichette aggiornate, disponibili sul nostro sito ufficiale: www.cementostampato.it

**ATTENZIONE:**

- Non respirare la polvere: utilizzare solo in aree ben ventilate e indossare un respiratore approvato NIOSH/MSHA (P-, N- o R-95) per ridurre al minimo l'inalazione di polvere.
- Evitare il contatto con pelle e occhi: proteggere occhi e pelle con indumenti protettivi, guanti resistenti alle sostanze chimiche e stivali impermeabili.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il contatto con la polvere o le miscele bagnate può causare irritazioni o ustioni chimiche. In caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno15 minuti e consultare un medico.

LIVIUS-T è un prodotto destinato a utenti professionisti che seguono rigorosamente le istruzioni tecniche e di sicurezza. Questo assicura prestazioni ottimali e protegge la salute degli operatori.

## GARANZIA LIMITATA

La Design Systems S.r.l. declina ogni responsabilità per danni consequenziali, incidentali o speciali che possano derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso dei materiali forniti. Questa esclusione garantisce che la nostra offerta rimanga trasparente, professionale e focalizzata su ciò che possiamo realmente controllare: la qualità del nostro prodotto.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Gennaio 2025 LIVIUS-T | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it